மைய விலக்கு பம்பு வேலை செய்யும் முறை

மைய விலக்கு பம்பினை இயக்கும் முன்பு, முதலில் உறிஞ்சு குழாய், உறை ஆகியவற்றில் திரவத்தினை நிரப்பி, காற்று வெளியேற்றும் வால்வினைத் திறந்து பம்பில் உள்ள காற்றினை வெளியேற்ற வேண்டும். இவ்வாறு செய்யும் வேலைக்கு பிரைமிங் (Priming) என்று பெயர். பம்பு இயங்கும்போது அதனுள் காற்று இருந்தால் இம்பெல்லரின் உறிஞ்சும் திறன் குறைந்து விடும். பிரைமிங் செயல் முடிந்த பின் வெளியேற்றும் வால்வினை மூடி முக்கிய இயக்கியைக் கொண்டு இம்பெல்லரைச் சுழலச் செய்ய வேண்டும். இம்பெல்லரில் உள்ள வேன்கள் மைய விலக்கு விசையை உண்டாக்கும். இம்பெல்லரின் மையப்பகுதியில் (Eye) வெற்றிடம் ஏற்படும். எனவே பம்பில் இணைக்கப்பட்ட குழாயின் கீழ்மட்டத்தில் உள்ள திரவம் பம்பின் மையத்தை அடைந்து, இம்பெல்லரின் சுழலும் விசையால் திரவத்தில் மைய விலக்கு ஏற்பட்டு உறையின் பக்கச்சுவரை நோக்கி பாயும். அவ்வாறு பாயும் திரவம், உறையின் சுற்றளவில் உள்ள படிப்படியான குறுக்கு வெட்டு பரப்பின் காரணமாக, வேக சக்தியை அழுத்த சக்தியாக மாற்றி, வெளியேற்றும் குழாயின் வழியே அழுத்தம் அடைந்த திரவமாக தேவையான உயரத்திற்கு வெளியேற்றுகிறது. இவ்வாறு தேவையான உயரத்திற்கு வெளியேற்ற, திரவமானது இம்பெல்லருக்குள் நுழைவதும், வெளியேறுவதும் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. உறிஞ்சும் உயரமானது 7.90 மீட்டருக்குள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

பயன்கள்

கீழ்க்கண்ட இடங்களில் இந்த பம்பு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- தண்ணீர் வழங்கும் நிலையங்கள் (Water Supply Stations)
- வடிகால் நிலையங்கள் (Sewage Stations)
- நீர் பாசனம் (Irrigation)
- கழிவு நீர் வெளியேற்றும் நிலையம் (Drainage)
- எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள். (Oil Refined Mill)

நிறைகள்

1. அதிக நாள் உழைக்கும்
2. குறைந்த விலை
3. குளிரூட்டும் திரவத்தினை பம்பு செய்ய ஏற்றது.

குறைகள்

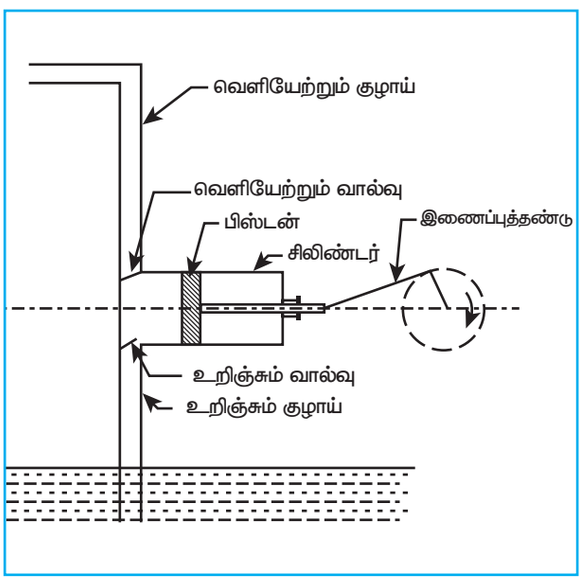
1. குறைந்த செயல் திறன் கொண்டது
2. குறைந்த அழுத்தம் தேவைப்படும் இடத்தில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.9 முன்னும் பின்னும் இயங்கும் பம்பு (Reciprocating Pump)

ஒரு சிலிண்டருக்குள் பிஸ்டன் அல்லது பிளஞ்சர் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்து, திரவத்தை உறிஞ்சி, அதனை வெளியேற்றும் பம்பாகும்.

முக்கிய பாகங்கள்

1. சிலிண்டர் (Cylinder)
2. பிஸ்டன் (Piston)
3. இணைப்புத்தண்டு (Connecting Rod)
4. கிராங்க் (Crank)
5. உறிஞ்சும் குழாய் (Suction Pipe)
6. உறிஞ்சும் வால்வு (Suction Valve)
7. வெளியேற்றும் குழாய் (Delivery Pipe)
8. வெளியேற்றும் வால்வு (Delivery Valve)



முன்னும் பின்னும் இயங்கும் பம்பு

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 165 1/7/2020 4:08:21 PM